

BACKEND / SYSTEMS / SOFTWARE QUALITY

백엔드와 데이터를 기반으로, 서비스 품질을 측정하고 개선합니다.

Spring Boot 서비스 구현부터 RAG 평가, OCR 회귀 테스트, 배포 관측까지 검증 가능한 결과로 완주해 온 신입 엔지니어입니다.

**2,631**

청년정책 데이터 수집·정제

+12%p

RAG recall@1 개선

출시 완료

개인 Android 앱 / 원스토어

수상 2회

캡스톤 은상 / 우수논문상

HOW I WORK

측정하고 개선합니다

RAG 검색 품질을 60문항 평가셋으로 수치화하고 리랭킹 전후를 비교했습니다.

역할의 경계를 명확히 합니다

팀 프로젝트에서 본인 구현과 팀 전체 기능을 구분하고 검증 가능한 범위만 설명합니다.

운영과 품질까지 책임집니다

테스트, 콜드스타트, 온디바이스 개인정보 보호와 백그라운드 동작까지 실제 사용 환경을 고려합니다.

CREDENTIALS

경기대학교 컴퓨터공학부 졸업

학점 4.04 / 4.5

정보처리기사 / SQLD / ADsP / CSTS Foundation Level

2026.02 졸업

Java Spring Boot REST API PostgreSQL Python FastAPI AWS Cloud Run CI/CD JUnit QA RAG

SOLO / FLAGSHIP PROJECT

혜택나침반

2026.06

흩어진 청년정책을 자연어로 찾을 수 있도록 데이터 수집부터 검색 품질 평가까지 직접 만든 RAG 서비스입니다.

청년월세 한시 특별지원

주택토지실· 19~34세· 중위소득 60% 이하

청년층 주거비 부담 경감을 위해 청년월세 한시적 지원

(지원내용) 월 20만원 최대 24개월 지원

(소득기준) 청년가구: 중위소득 60%, 원가구: 중위소득 100%

(재산기준) 청년가구: 1억2천2백만원, 원가구: 407백만원 이하

[신청 페이지 →](#)

청년 월세 지원

울산광역시· 19~34세

○ 사업기간 : '26. 1. ~ 12.

○ 지원대상 : 19~34세 이하 부모님과 별도 거주 무주택 청년

· 청년 본인소득 기준 중위소득 60%이하, 원가구 소득 100%이하

○ 지원내용 : 임차료 월 최대 20만원씩 최대 24개월간 지원(실비지급)

○ 지원절차 : 신청접수→소득· 자산조사(구·군 통합조사관리팀)→대상자 결정(구·군)→월세지원금 지급(구·군)

[신청 페이지 →](#)

PROBLEM / OWNERSHIP

- 온통청년 API에서 정책 2,631건을 수집·정제하고 3,083개 검색 청크로 구성
- Spring Boot API와 Python FastAPI ML 서비스를 분리
- e5 임베딩, pgvector 검색, bge 리랭킹, Gemini 근거 기반 답변을 직접 구성

DECISION / RESULT

- 부정확한 지역코드를 필터에 쓰지 않고 토픽 검색으로 범위를 조정
- 60문항 평가셋으로 리랭킹 전후를 비교
- recall@1 0.40 -> 0.52 / MRR 0.535 -> 0.614
- 콜드 58.9초와 워م p50 820ms를 분리하고 API·ML·DB 관측 기반 구성

LIVE

<https://crushonyou2.github.io/benefit-compass>

무료 서버 첫 요청은 콜드스타트로 30~60초 걸릴 수 있습니다.

TEAM OF 7 / BACKEND & DATABASE

길동이 - AI 차량 어시스턴트

2025.03 - 2025.06

서로 다른 장치와 앱의 차량 데이터를 사용자별로 저장·가공하는 백엔드를 맡았습니다.

VERIFIED OWNERSHIP

- 차량·차종·소모품·주행패턴·사용자 REST API와 MongoDB 모델
- 카카오 사용자 정보 조회와 최초 사용자 등록 흐름
- 주행패턴 주간 평균 집계 응답
- OpenAPI 문서화와 AWS EC2 실행 경험



MY SCOPE

7인 팀에서 차량 도메인 백엔드와 MongoDB 데이터 모델을 담당했습니다.

5개

검증 가능한 백엔드 도메인

은상

심화캡스톤디자인 부문

논문 1편

한국정보기술학회 공저

2025 산학협력 캡스톤디자인 경진대회 · 경기대학교 소프트웨어융합학과 · 2025.06.13

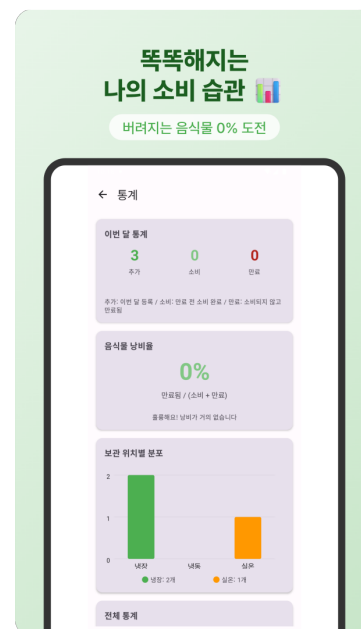
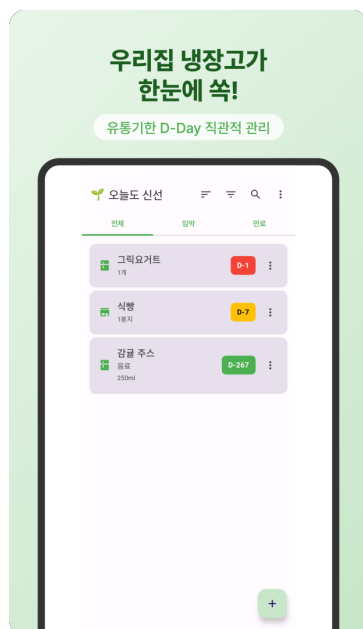
Java 17 / Spring Boot / MongoDB / Kakao OAuth API / OpenAPI / AWS EC2

SOLO ANDROID LAUNCH

오늘도 신선

2025.09 - 2025.12

식품 유통기한 입력의 번거로움을 OCR로 줄이고, 데이터를 서버로 보내지 않는 Android 앱을 기획부터 원스토어 출시까지 완주했습니다.



IMPLEMENTATION

- ML Kit OCR: 원본·반전 이미지를 0도·90도로 분석
- Room, WorkManager, 소비 통계, 위젯, JSON 백업·복원
- 61장 동일 표본 OCR 회귀와 Android 품질 게이트 자동화

VERIFIED RESULT

- 정확 일치율 4.92% -> 37.70% (+32.78%p), 기존 정답 회귀 0건
- 단위 테스트 17건·lint·build-instrumentation 통과
- 한국 보안 20장 65%로 v1.1 품질 게이트 No-Go

MORE WORK

쓰담 YOLOv8 객체 탐지·로봇 연동 / KIIT 대학생 논문경진대회 우수논문상

movie_diary React·FastAPI·Gemini / Cloud Run·GitHub Pages 배포

Build-Your-Health JSP/Servlet MVC / 건강·쇼핑·게시판·관리자 CRUD

dynamic_scraper Playwright / 다중 채용 사이트 수집·캐싱·CSV

CONTACT jigwan.joe@gmail.com

github.com/crushonyou2